

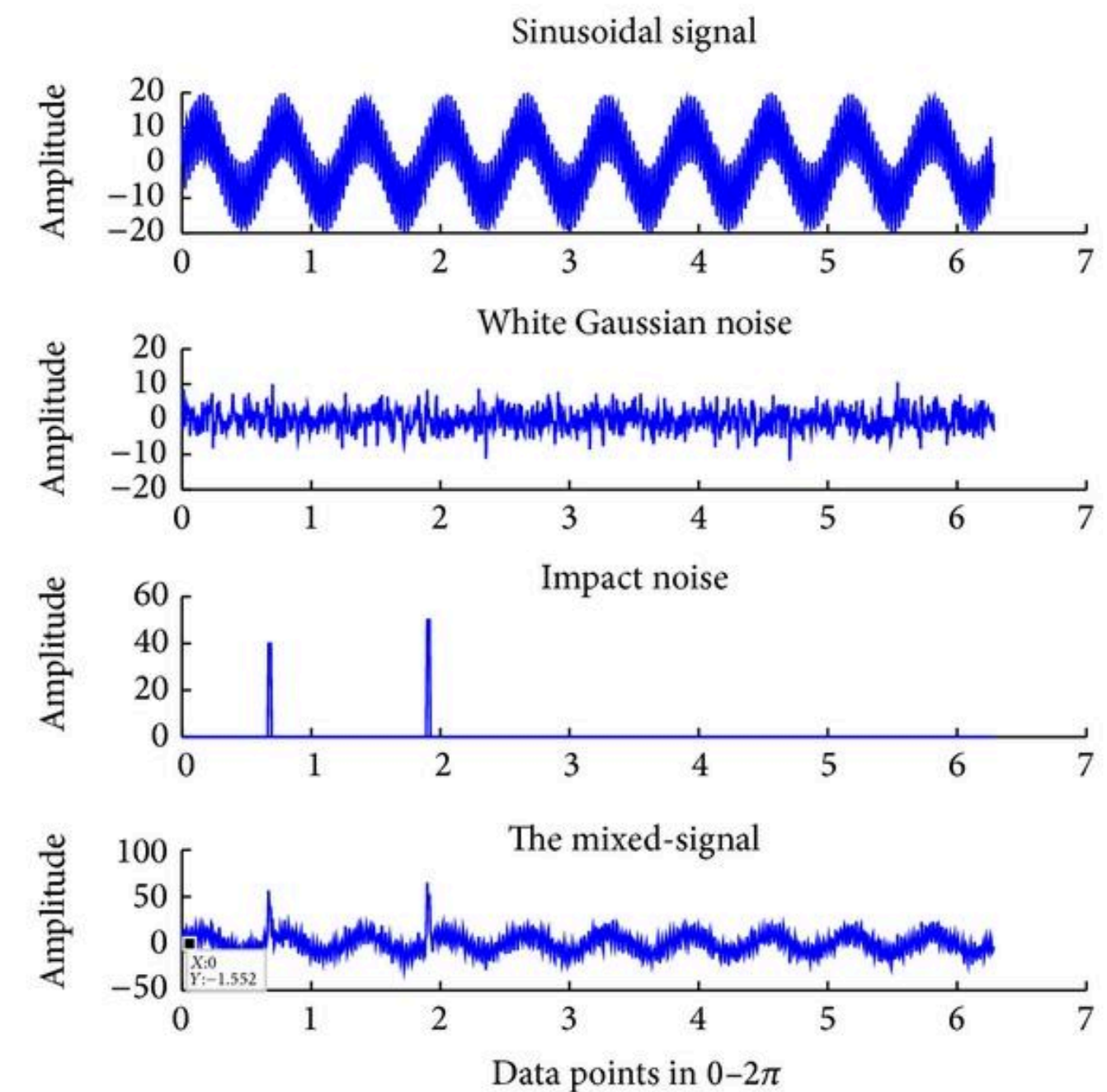
статистический анализ сигналов и данных

Стафеев Иван, К3321, ТЭС 1.2

а зачем?

Хочется, чтобы любой сигнал можно было описать детерминированной функцией от времени $s(t)$, однако из-за шумов и помех, которые есть в системах передачи приходится применять **вероятностную оценку**, а сам сигнал имеет вид $s(t) + n(t)$.

В реальных системах сигналы и шумы являются **случайными процессами**, и анализировать их нужно “в среднем”, то есть применяя статистические методы.



Случайный процесс $X(t)$ — это семейство случайных величин $\{X(t) : t \in T\}$, $T = \mathbb{R}$, зависящих от времени. Если мы фиксируем момент времени t_0 , то $X(t_0)$ — обычная случайная величина. Если фиксируем реализацию (эксперимент), то получаем траекторию (выборку) $x(t)$.

ОСНОВНАЯ задача

Возьмем бинарный BPSK сигнал (значения 0 и 1), описываемый формулами:

$$s_1(t) = A \cos(\omega_0 t), s_0(t) = -A \cos(\omega_0 t)$$

Канал связи вносит шум (аддитивный белый гауссовский) $n(t)$, на приемнике формируется наблюдение

$$x(t) = s_i(t) + n(t), i \in \{0, 1\}.$$

Цель приемника - определить, какой сигнал передан по наблюдению $x(t)$ и понять, был ли вообще передан сигнал

$$H_0 : x(t) = n(t) \text{ против } H_1 : x(t) = s(t) + n(t)$$

еще немного душной математики

Процесс называется **гауссовским**, если любые его конечные выборки имеют многомерное нормальное распределение:

$$\mathbf{X} = (X(t_1), \dots, X(t_n)) \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma), \text{ где}$$

$$\mu = [m_x(t_1), \dots, m_x(t_n)]^T \quad \leftarrow \quad \rightarrow \quad \Sigma = [R_x(t_i, t_j)]_{i,j=1}^n$$

$$m_x(t) = \mathbb{E}[X(t)]$$

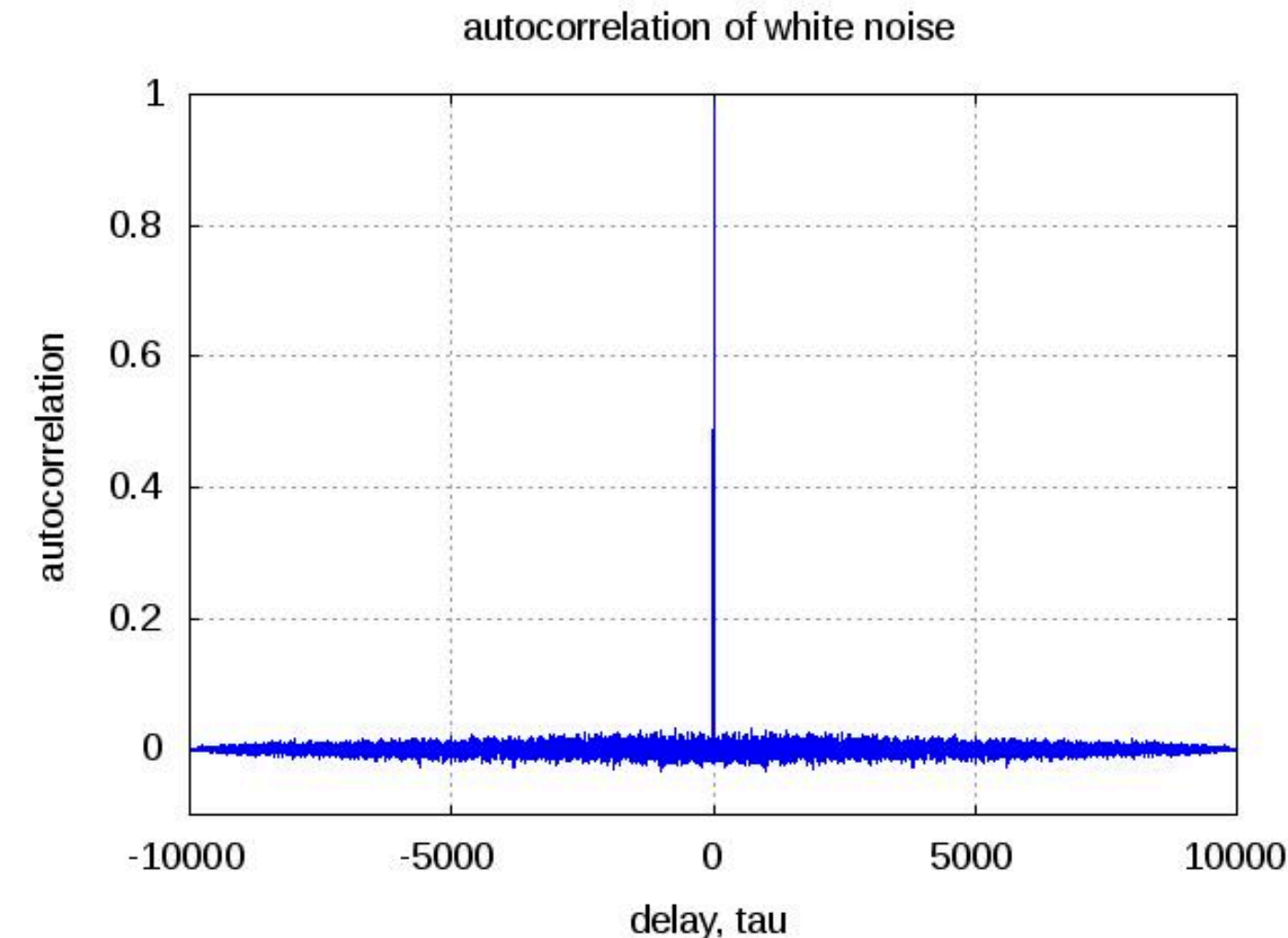
- мат. ожидание

$$R_x(t_1, t_2) = \mathbb{E}[X(t_1)X(t_2)]$$

- автокорреляция (насколько
сигнал коррелирует сам с собой)

Шум $n(t)$ называется **белым**, если его спектральная плотность мощности постоянна: $S_n(f) = \frac{N_0}{2}$

Автокорреляция равна дельта-функции: $R_n(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau)$



анализ сигнала

Так как шум и сигнал независимы, автокорреляцию на приемнике можно записать как

$$R_x(\tau) = R_s(\tau) + R_n(\tau)$$

Эта ключевая формула показывает, что даже в присутствии белого шума корреляционная функция наблюдения сохраняет форму корреляционной функции полезного сигнала. Это позволяет выделить структуру сигнала из стохастического фона.

По теореме Винера–Хинчина, спектральная плотность связана с автокорреляцией через преобразование Фурье:

$$S_x(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_x(\tau) e^{-2\pi i f \tau} d\tau$$

Таким образом, зная корреляционные свойства сигнала и шума, можно предсказать их спектры — и наоборот.

Энергия сигнала вычисляется по формуле:

$$E_s = \int_0^T s^2(t) dt = \frac{A^2 T}{2}$$

анализ сигнала 2

Согласно **критерию максимального правдоподобия**, для гауссовского шума оптимальным является корреляционный приёмник. Такой приёмник реализуется согласованным фильтром. Согласованный фильтр максимизирует отношение сигнал/шум на выходе. Он вычисляет скалярное произведение между наблюдением и шаблоном сигнала:

$$Z = \int_0^T s(t)x(t)dt = \int_0^T s_i(t)s(t)dt + \int_0^T n(t)s(t)dt = \pm E_s + N, \text{ где}$$

$$N = \mathcal{N}(0, \sigma_N^2), \sigma_n^2 = \frac{N_0 E_s}{2}$$

Интерпретация результата: если $Z > 0$, то был передан $s_1(t)$, иначе $s_0(t)$

Ошибка возникает, когда шум настолько велик, что Z меняет знак.

Для гауссовского шума вероятность ошибки вычисляется как: $P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2E_s}{N_0}}\right)$ (Q - страшная формула)

СМЫСЛ КАЖДОГО ЭТАПА

СМЫСЛ КАЖДОГО ЭТАПА	
Спектральный анализ показывает, где сосредоточена энергия сигнала — полезно для фильтрации и борьбы с помехами	Формула ошибки напрямую связывает вероятностные характеристики сигнала и шума с инженерной метрикой — надёжностью связи.
Корреляционный анализ позволяет выявить структуру сигнала даже в шуме — например, определив форму автокорреляции, мы можем отделить сигнал (имеющий длительную корреляцию) от белого шума (имеющего дельта-корреляцию).	Согласованный фильтр практическая реализация статистического оптимума: он делает детектор максимально чувствительным именно к форме $s(t)$.

практическая значимость

Методы статистического анализа сигналов лежат в основе:

- радиосистем (LTE, 5G, Wi-Fi, GPS);
- радиолокации (обнаружение целей на фоне помех);
- навигационных и телеметрических систем;
- цифровой обработки аудио и видео.
-

В каждом случае ключевой задачей является извлечение закономерного сигнала из стохастического фона, и статистическая теория обеспечивает для этого строгий математический аппарат.

спасибо за внимание!